

TB Pitch Shifter

详细的用户手册

专注的实时处理器，具有独立的 Pitch 和 Formant 运动、固定延迟、对齐旁路和单声道/立体声操作。



目录版本: 1.0.0
文档版: 2026-08-04
记录主机可见端点: 4

1. 产品用途

专注的实时处理器，具有独立的 Pitch 和 Formant 运动、固定延迟、对齐旁路和单声道/立体声操作。

播放速度的变化将音调、持续时间和感知的源大小联系在一起。TB Pitch Shifter 将谐波间隔移动到四个八度音程，而共振峰可以独立移动，从而允许八度音程变化、声音大小转换以及设计的音调变化，而无需改变剪辑持续时间。

它创造了什么结果

- Pitch 从 -24 半音移至 +24 半音
- 独立共振峰从 -12 到 +12 半音移位
- 自动单声道或立体声转换
- 对齐旁路和可重复会话调用

信号流

Input -> FFT 分析 -> 谐波音高重新映射 -> 独立共振峰包络重新映射 -> 逆变换 -> 延迟对齐输出

2. 完整的功能指南

Pitch

以半音为单位移动音符和和声间距。正值会提高音调；负值会降低它。

Formant

独立移动感知的共振尺寸。负值通常听起来更大/更暗；正值更小/更亮。

独立经营

将一个控件设置为零以仅更改另一个控件。仅当需要传统的类似速度的尺寸关系时才手动链接它们。

节目

Init、Octave Up、Octave Down、Female to Male 和 Male to Female 提供直接起点。

延迟和自动化

FFT 处理使用固定的报告延迟。自动化是平滑的，但非常快的大跳跃可能会有意地揭示光谱转变。

3. 快速启动

1. 从两个控件均为零开始。
2. 设置 Pitch 作为所需的音程。
3. 调整 Formant 以恢复自然大小或创建有意的角色。
4. 与对齐旁路进行比较。
5. 自动执行具有音乐意义的过渡，并为重建峰值留出空间。

4. 实际工作流程

自然八度双音

1. 将 Pitch 设置为 +12 或 -12。
2. 如果源听起来太小或太大，则稍微朝相反方向移动 Formant。
3. 如果必须保留干调，请在平行轨道上混合。

预期结果: 在不改变剪辑持续时间的前提下创建稳定的八度音阶层。

Character 转换

1. 让 Pitch 接近零。
2. 将 Formant 强烈地正向或负向移动。
3. 仅在字符建立后添加下游 EQ。

预期结果: 当音符保持居中时，感知源大小会发生变化。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- 密集的复调和瞬态可能会产生频谱拖尾。
- 极端的转变可能会暴露相位或共振峰伪影。
- 固定延迟应由主机补偿。
- 无声音变化：确认插件和相关子块已启用，Mix/Amount 不处于中性值，并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认 DAW 正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 4 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Formant VST3 ID 1470039715	-12.00 st 到 +12.00 st	0.00 st	可自动化	移动指定过程的音高、频率结构或感知的共振大小。
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 st 到 +24.00 st	0.00 st	可自动化	移动指定过程的音高、频率结构或感知的共振大小。
Program VST3 ID 1886548852	Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, Male to Female	Init	可自动化	选择工厂程序。加载程序会调用一组协调的插件参数。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。